

DIVIZIBILITATE

Clasa a IX-a | Informatică | Python

1. Noțiuni de bază

Spunem că un număr întreg a este DIVIZIBIL cu b ($b \neq 0$), notat $b \mid a$, dacă există un întreg k cu $a = b * k$.

Exemplu: 12 este divizibil cu 4 deoarece $12 = 4 * 3$.

Noțiuni importante:

- **Divizor al lui n :** orice număr d cu $d \mid n$
- **Cel mai mare divizor comun (cmmdc)** al lui a și b : cel mai mare număr care îi divide pe ambii.
- **Cel mai mic multiplu comun (cmmmc)** al lui a și b : cel mai mic număr divizibil cu ambii.
- **Legătură:** $cmmmc(a, b) = (a * b) / cmmdc(a, b)$

2. Algoritm: cmmdc prin algoritmul lui Euclid

Ideea: $cmmdc(a, b) = cmmdc(b, a \% b)$, până când b devine 0. Atunci a este rezultatul.

Exemplu pas cu pas pentru $cmmdc(48, 18)$:

- $cmmdc(48, 18) \rightarrow cmmdc(18, 48 \% 18) = cmmdc(18, 12)$
- $cmmdc(18, 12) \rightarrow cmmdc(12, 18 \% 12) = cmmdc(12, 6)$
- $cmmdc(12, 6) \rightarrow cmmdc(6, 12 \% 6) = cmmdc(6, 0) \rightarrow$ **rezultat: 6**

Complexitate timp: $O(\log(\min(a, b)))$ – foarte rapidă, chiar și pentru numere cu milioane de cifre.

Spațiu: $O(1)$.

Implementare Python:

```
def cmmdc(a, b):  
    """Cel mai mare divizor comun - algoritmul lui Euclid."""  
    while b != 0:  
        a, b = b, a % b  
    return a  
  
def cmmmc(a, b):  
    """Cel mai mic multiplu comun."""  
    return a * b // cmmdc(a, b)  
  
def divizori(n):  
    """Lista tuturor divizorilor lui n - complexitate  $O(\sqrt{n})$ ."""
```

```

divs = []
i = 1
while i * i <= n:
    if n % i == 0:
        divs.append(i)
        if i != n // i:      # evităm dublarea rădăcinii pătrate
            divs.append(n // i)
    i += 1
return sorted(divs)

print(cmmdc(48, 18))      # 6
print(cmmm(4, 6))        # 12
print(divizori(12))      # [1, 2, 3, 4, 6, 12]

```

3. Probleme rezolvate

Problema 1 - cmmdc și cmmm

Se citesc două numere naturale a și b. Afișați pe un rând cmmdc(a, b) și pe următorul rând cmmm(a, b).

Date intrare:	12 8
Date ieșire:	4 24

Indiciu: Implementează algoritmul lui Euclid pentru cmmdc, apoi folosește formula $cmmm = a * b // cmmdc$.

Rezolvare:

```

def cmmdc(a, b):
    while b:
        a, b = b, a % b
    return a

a, b = map(int, input().split())
d = cmmdc(a, b)
m = a * b // d
print(d)
print(m)

```

Problema 2 - Numărul de divizori

Se citește un număr natural n. Afișați numărul de divizori ai lui n.

Date intrare:	12
Date ieșire:	6

Indiciu: Parcurge i de la 1 la $\sqrt{n}$. Dacă i divide n , numără i și $n//i$ (atenție la cazul $i == n//i$).

Rezolvare:

```
n = int(input())
count = 0
i = 1
while i * i <= n:
    if n % i == 0:
        count += 1
        if i != n // i:
            count += 1
    i += 1
print(count)
```

Problema 3 - Suma divizorilor proprii

Se citește n . Calculați și afișați suma tuturor divizorilor PROPRII ai lui n (toți divizorii mai mici strict decât n).

Date intrare:	12
Date ieșire:	16

Indiciu: Suma divizorilor proprii ai lui 12 este $1+2+3+4+6 = 16$. Parcurge i de la 1 la $n-1$ și adună pe cei care îl divid pe n .

Rezolvare:

```
n = int(input())
suma = 0
for i in range(1, n):
    if n % i == 0:
        suma += i
print(suma)
```

Sursa probleme/teorie

Problemele și teoria din această fișă sunt inspirate din platforma pbinfo.ro, categoria 'Divizibilitate'.